Conception et gestion de projet (UAA13)

TFA : propositions de projets

Ce document rassemble les demandes de projet qui ont été formulées par des membres de l'école. Chacune correspond à un besoin réel : il y a, derrière chaque proposition, une personne qui attend une solution et avec qui vous pourrez discuter.

Les descriptions ci-dessous sont volontairement courtes : elles décrivent la **demande**, pas la solution. Votre premier travail consiste justement à transformer cette demande en un cahier des charges : rencontrer le demandeur, l'interroger, délimiter ce qui sera réalisé (et ce qui ne le sera pas), puis proposer une architecture.

Les pistes de fonctionnalités listées pour chaque projet ne sont que des suggestions de départ : elles ne viennent pas du demandeur et doivent être validées, complétées ou écartées avec lui.

Les cinq propositions en un coup d'œil

- **Projet 1 : Les affaires perdues** — demande : Secrétariat du fondamental.
- **Projet 2 : Le chronométrage de la course-relais** — demande : Professeurs d'éducation physique du secondaire.
- **Projet 3 : Rythm'Atelier** — demande : Atelier mécanique.
- **Projet 4 : Le covoiturage des professeurs** — demande : Professeurs de l'école.
- **Projet 5 : Le suivi des petits travaux** — demande : Personnel de l'école.

Projet 1 : Les affaires perdues

Le demandeur

Le secrétariat du fondamental.

La demande

« Une application pour gérer les affaires perdues à l'école. »

Les objets oubliés (vestes, gourdes, boîtes à tartines, lunettes, vêtements de sport, etc.) s'accumulent au secrétariat. Il faut pouvoir savoir ce qui a été trouvé, où et quand, et rendre cette information accessible aux parents et aux titulaires sans que le secrétariat doive répondre à chaque demande individuellement.

Pistes de fonctionnalités

- Encoder un objet trouvé : description, catégorie, lieu, date, photo.
- Rechercher et filtrer les objets par catégorie, par lieu ou par période.
- Suivre l'état d'un objet : en attente, réclamé, restitué, donné.
- Enregistrer la restitution : à qui, quand, par qui.
- Permettre aux parents ou aux titulaires de consulter les objets en ligne.
- Archiver ou signaler automatiquement les objets non réclamés après un certain délai.

Questions à poser au demandeur

- Qui encode les objets : uniquement le secrétariat, ou aussi les enseignants ?
- Qui doit pouvoir consulter la liste, et depuis quel appareil ?
- Que deviennent les objets non réclamés, et après combien de temps ?
- Faut-il des photos, et qui les prend ?

Projet 2 : Le chronométrage de la course-relais

Le demandeur

Les professeurs d'éducation physique du secondaire.

La demande

« Un petit programme de chronométrage pour la course-relais de l'école. »

La course-relais réunit de nombreuses équipes, avec plusieurs coureurs par équipe qui se relaient. Le chronométrage et le classement se font aujourd'hui à la main, ce qui est lourd à gérer pendant l'épreuve et source d'erreurs.

Pistes de fonctionnalités

- Encoder à l'avance les équipes, les coureurs et les séries.
- Démarrer, arrêter et reprendre le chronomètre de manière fiable.
- Relever les temps intermédiaires à chaque passage de relais.
- Afficher le classement en direct, lisible à distance (grand écran, projection).
- Conserver les résultats et les exporter (impression, fichier) après l'épreuve.
- Comparer les résultats d'une année à l'autre.

Questions à poser au demandeur

- Combien d'équipes et de coureurs faut-il pouvoir gérer en même temps ?
- Qui manipule le chronomètre pendant la course, et sur quel appareil ?
- Le terrain dispose-t-il d'une connexion réseau ?
- Que se passe-t-il en cas d'erreur de manipulation ou d'équipe incomplète ?

Projet 3 : Rythm'Atelier

Le demandeur

Le professeur de l'atelier mécanique.

Le besoin / le constat

En atelier mécanique, il est important d'imposer du rythme et de donner des repères temporels aux élèves pour les aider à mieux gérer leur temps de travail (par exemple : une alerte à 10 ou 20 minutes de la fin pour lancer le rangement et le nettoyage).

Une horloge est actuellement installée : elle sonne toutes les deux heures ainsi qu'en fin de séance. Cependant, une simple sonnerie classique peut s'avérer irritante à la longue et manque de souplesse dans sa gestion.

L'idée du projet : une plateforme d'alarmes et d'ambiance personnalisables

L'objectif serait de développer une solution (plateforme web ou application) permettant de piloter et de paramétrer facilement la diffusion sonore de l'atelier.

Pistes de fonctionnalités

- **Gestion personnalisée des horaires :** pouvoir définir facilement les plages horaires et la fréquence des alarmes selon les besoins des cours (rappel 20 min avant la fin, fin de séance, etc.).
- **Personnalisation sonore et musicale :** associer une musique ou une mélodie prédéfinie à chaque type d'alarme au lieu d'un signal strident. Cela rend le signal plus agréable, améliore la motivation et dynamise le rythme de travail.
- **Interface de paramétrage simple :** une page intuitive pour que les enseignants de l'atelier puissent ajuster les plannings et les morceaux associés selon la journée ou le type d'atelier.

Questions à poser au demandeur

- Quel matériel diffuse le son dans l'atelier, et comment le piloter ?
- Le programme doit-il tourner en permanence sur un poste de l'atelier ?
- D'où viennent les musiques, et où sont-elles stockées ?
- Faut-il des plannings différents selon les jours ou les classes ?

Projet 4 : Le covoiturage des professeurs

Le demandeur

Des professeurs de l'école.

Le besoin / le constat

Beaucoup de professeurs cherchent actuellement à faire du covoiturage, mais chacun ignore qui, parmi ses collègues, emprunte le même trajet aux mêmes heures.

L'idée du projet

Créer une petite plateforme permettant aux enseignants d'indiquer leur région ou leur village de départ, les routes qu'ils empruntent, ainsi que leurs horaires. La plateforme pourrait alors aider à mettre en relation des professeurs dont les trajets et les horaires sont compatibles.

Pistes de fonctionnalités

- Créer un profil : village ou région de départ, itinéraire habituel, véhicule.
- Encoder ses horaires d'arrivée et de départ, jour par jour.
- Rechercher les collègues dont le trajet et l'horaire sont compatibles.
- Mettre en relation les professeurs (message, coordonnées partagées avec accord).
- Gérer l'alternance conducteur / passager.
- Signaler un changement d'horaire ou une absence.

Questions à poser au demandeur

- Qu'est-ce que deux trajets « compatibles » veut dire concrètement ?
- Quelles données personnelles peut-on afficher, et à qui ?
- Les horaires changent-ils chaque semaine ou sont-ils fixes ?
- La plateforme doit-elle rester réservée au personnel de l'école ?

Projet 5 : Le suivi des petits travaux

Le demandeur

Le personnel de l'école.

Le besoin / le constat

Les petits travaux à réaliser dans l'école (réparations, entretien) sont signalés de manière informelle et se perdent facilement. Il manque une vue d'ensemble claire des besoins dans les différents bâtiments.

L'idée du projet

Une plateforme sur laquelle les membres du personnel pourraient signaler les réparations ou travaux à effectuer. Les demandes seraient reprises dans une liste, classées par type, par lieu ou par degré d'urgence. On pourrait aussi distinguer les petites réparations à réaliser rapidement des travaux plus importants ou des investissements à prévoir. Cela permettrait d'avoir une vue d'ensemble claire des besoins dans les différents bâtiments et de mieux organiser leur suivi.

Pistes de fonctionnalités

- Signaler un travail : description, lieu (bâtiment, local), type, photo.
- Classer les demandes par type, par lieu et par degré d'urgence.
- Distinguer les petites réparations, les travaux importants et les investissements.
- Suivre l'état d'une demande : signalée, planifiée, en cours, terminée.
- Consulter une vue d'ensemble par bâtiment.
- Prévenir l'auteur du signalement lorsque son travail est traité.

Questions à poser au demandeur

- Qui peut signaler un travail, et qui décide de sa priorité ?
- Qui traite les demandes, et comment sont-elles clôturées ?
- Comment sont organisés les bâtiments et les locaux de l'école ?
- Faut-il distinguer l'urgence ressentie de l'urgence décidée ?